

Laboratorio di Sicurezza: Filesystem Linux

Analisi dei Dispositivi a Blocchi, Gerarchia dei Permessi e Struttura dei

Collegamenti **Autore:** Lana Mazibrada **Riferimento** **Esercizio:** Esercizio 3

(Dispensa Pratica) **Ruolo:** Cybersecurity Analyst **Ambiente:** CyberOps

Workstation (Arch Linux)

1. Panoramica ed Obiettivi

L'attività documenta la gestione del filesystem della CyberOps Workstation. Gli obiettivi principali comprendono:

- Mappatura dei dispositivi di storage a blocchi e gestione dei punti di montaggio.
- Comportamento del root filesystem (/) ed esame dello spazio persistente non montato.
- Gerarchia di permessi (POSIX), calcolo della notazione ottale e gestione degli attributi utente/gruppo.
- Esame e confronto a basso livello tra collegamenti simbolici (symlink) e collegamenti fisici (hard link) tramite inode.

2. Parte 1: Esplorazione e Montaggio del Filesystem

Rilevamento dispositivi e root filesystem

L'esecuzione del comando `lsblk` ha rilevato la presenza di due unità a disco principali: `/dev/sda` (10 GB) e `/dev/sdb` (1 GB).

```
[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   10G  0 disk
└─sda1       8:1    0   10G  0 part /
sdb          8:16    0    1G  0 disk
└─sdb1       8:17    0 1023M  0 part
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

Analisi del comando `mount | grep sda1`: La partizione `/dev/sda1` è montata sulla radice (/) con filesystem `ext4` ed opzioni di lettura/scrittura (`rw,relatime`). Questo indica che il sistema operativo, le utility e i dati di default risiedono fisicamente in questa partizione.

Montaggio manuale della partizione secondaria

La partizione `/dev/sdb1` è stata montata sul punto di montaggio `/mnt/evidence` (creato tramite `sudo mkdir /mnt/evidence`). Prima del montaggio, la directory si presentava vuota.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ ls -la /mnt/evidence
total 28K
```

```
drwxr-xr-x 3 root    root    4.0K Mar 26  2018 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4.0K Sep  8 18:43 ..
drwx----- 2 root    root    16K Mar 26  2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26  2018 myFile.txt
```

Risposte ai quesiti della dispensa (Pagg. 16-17):

- *Dove sono memorizzati i file visibili in /?* Sono situati fisicamente nei blocchi disco allocati alla partizione primaria /dev/sda1.
- *Perché /dev/sdb1 non compare in ls -l /?* Perché Linux richiede che ogni dispositivo a blocchi sia esplicitamente "agganciato" alla gerarchia logica degli alberi di directory mediante l'operazione di mount.
- *Origine della directory lost+found:* Viene creata automaticamente dalle utility di formattazione della famiglia ext (come mkfs.ext4) per consentire allo strumento fsck di recuperare frammenti di file orfani e corrotti a seguito di crash del sistema.

3. Parte 2: Controllo degli Accessi, Proprietà e Permessi

Analisi permessi script e file cyops.mn

All'interno del percorso ~/lab.support.files/scripts/, l'analisi del file cyops.mn mostra la stringa permessi -rw-r--r-- con utente analyst e gruppo analyst:

- **Proprietario (analyst):** permessi rw- (lettura e modifica consentite, nessuna esecuzione).
- **Gruppo (analyst):** permesso r-- (sola lettura).
- **Altri (world):** permesso r-- (sola lettura).

Comportamento del comando touch in /mnt

```
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
```

Causa: L'esame dei metadati della cartella (ls -ld /mnt) mostra permessi drwxr-xr-x 3 root root. L'utente analyst non dispone del diritto di scrittura (w) all'interno della directory genitore. Per consentire la creazione del file è necessario invocare privilegi elevati (sudo touch) oppure modificare i diritti della directory genitore tramite chmod.

Modifica permessi ottali (chmod) e proprietà (chown)

Sul file /mnt/evidence/myFile.txt è stato applicato il comando sudo chmod 665 myFile.txt:

Ruolo	Valore Ottale	Binario	Significato
Proprietario (User)	6	110	Lettura (4) + Scrittura (2) = rw-
Gruppo (Group)	6	110	Lettura (4) + Scrittura (2) = rw-
Altri (Others)	5	101	Lettura (4) + Esecuzione (1) = r-x

Domanda teorica: Per concedere pieno controllo a chiunque sul file (rwxrwxrwx), il comando equivalente è
chmod 777 myFile.txt.

In seguito, il file è stato trasferito a root:analyst e infine a analyst:analyst tramite chown. Diventando proprietario con permessi di scrittura, l'utente ha eseguito con successo l'operazione di accodamento: echo "test" >> /mnt/evidence/myFile.txt, verificata con cat.

Differenza tra File Regolari e Directory

Nel confronto tra la cartella malware (drwxr-xr-x) e il file mininet_services (-rwxr-xr-x):

- Il primo carattere **d** definisce un descrittore di directory, mentre **-** indica un file regolare.
- **Significato del bit di esecuzione (x):** In un file binario o script garantisce la facoltà di essere eseguito dalla CPU o dalla shell. In una directory, il bit x rappresenta il diritto di attraversamento (*traverse/search*), essenziale per accedere agli elementi e navigare all'interno del percorso via cd.

4. Parte 3: File Speciali e Collegamenti (Links)

Tipi di file in /dev

L'ispezione della cartella /dev/ evidenzia la natura dell'interfaccia Unix verso l'hardware:

- b (Block Device, es. sda, sdb): periferiche di archiviazione dati a blocchi indirizzabili.
- c (Character Device, es. console, tty): flussi seriali non bufferizzati di byte.
- l (Symbolic Link): puntatori logici verso altri percorsi all'interno della gerarchia.

Analisi comparativa: Symbolic Link vs Hard Link

Sono stati generati due file di test (file1.txt e file2.txt) seguiti dalla creazione di un symlink e di un hard link:

```
[analyst@secOps ~]$ ln -s file1.txt file1symbolic  
[analyst@secOps ~]$ ln file2.txt file2hard
```

A seguito della rinomina dei file sorgente (mv file1.txt file1new.txt e mv file2.txt file2new.txt):

- cat file1symbolic ha restituito l'errore: *No such file or directory*. Il symlink punta puramente al **nome logico del percorso** (stringa testuale). Modificando la sorgente, il puntatore risulta orfano (*broken link*).
- cat file2hard ha mostrato regolarmente il contenuto originario. L'hard link punta direttamente allo stesso **inode** (struttura fisica di allocazione dei dati sul disco). Il link count associato all'inode era pari a 2, rendendo il dato accessibile indipendentemente dal nome originale.

Quesito di riflessione (Pag. 25): Cosa succederebbe a file2hard modificando il contenuto di file2new.txt?

Le modifiche si rifletterebbero immediatamente su entrambi i file. Poiché entrambi puntano allo stesso identico inode e agli stessi blocchi fisici del disco, qualsiasi scrittura effettuata tramite un nome si riflette in tempo reale sull'altro.

```

[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda         8:0  0   100  0 disk
└─sda1      8:1  0   100  0 part /
sdb         8:16  0    10  0 disk
└─sdb1      8:17  0   1023M  0 part
sr0         11:0  1  1024M  0 rom

[analyst@secOps ~]$ sudo blkid /dev/sdb1
[sudo] password for analyst:
/dev/sdb1: UUID="fc0b1eef-bc63-4ff3-bb6c-bc2bf3b742ba" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e2894cd0-01"

[analyst@secOps ~]$ sudo mkdir /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ mount | grep sdb1
/dev/sdb1 on /mnt/evidence type ext4 (rw,relatime)
[analyst@secOps ~]$ ls -lah /mnt/evidence
total 28K
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Mar 26 2018 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Sep 8 10:43 ..
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 lastfound
[analyst@secOps ~]$ cat /mnt/evidence/myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the
disk was properly mounted.

[analyst@secOps ~]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps ~]$ sudo umount /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ ls -lah /mnt/evidence
total 8.0K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 8 10:43 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Sep 8 10:43 ..
[analyst@secOps ~]$ cd ~/lab.support.files/scripts/
[analyst@secOps scripts]$ ls -l
total 68
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 952 Mar 21 2018 configure_as_dhcp.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 1153 Mar 21 2018 configure_as_static.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4053 Jun 18 2025 cyberops_extended_topo_no_fw.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 5016 Jun 18 2025 cyberops_extended_topo.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4189 Jun 18 2025 cyberops_topo.py
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21 2018 cyops.mn
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 458 Mar 21 2018 fw_rules
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 70 Mar 21 2018 mail_server_start.sh
-rwxr-xr-x 2 analyst analyst 4086 Mar 21 2018 net_configuration_files
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 65 Mar 21 2018 reg_server_start.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 189 Mar 21 2018 start_ekx.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 86 Jun 18 2025 start_minidit.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 86 Jun 19 2025 start_pox.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 117 Jun 19 2025 start_smt.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 61 Mar 21 2018 start_tftpd.sh
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 8 10:43 /mnt
[analyst@secOps scripts]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/evidence
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence
total 20
-rw-r--r-- 2 root root 16384 Mar 26 2018 lastfound
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ sudo chmod 665 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ sudo chown root /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-r-x-r-x 1 root analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ cat /mnt/evidence/myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the
disk was properly mounted.
test
[analyst@secOps scripts]$ cd ~/lab.support.files/
[analyst@secOps lab.support.files]$ ls -l
total 580
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 649 Mar 21 2018 apache_in_epoch.log
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 126 Mar 21 2018 application_in_epoch.log
drwxr-xr-x 4 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 attack_scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 102 Mar 21 2018 confidential.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21 2018 cyops.mn
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 75 Mar 21 2018 elx_services
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 373 Mar 21 2018 h2_dropbear_banner
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Apr 2 2018 instructor
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Mar 21 2018 letter_to_grandma.txt
-rw-r--r-- 2 analyst analyst 2464 Mar 21 2018 logstash-tutorial.log
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 malware
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 172 Mar 21 2018 mininet_services
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 openssl_lab
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 picaps
-rwxr-xr-x 6 analyst analyst 4096 Aug 15 2022 pox
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 473363 Mar 21 2018 sample.img
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 65 Mar 21 2018 sample_img_SHA256.sig
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 25551 Mar 21 2018 SQL_lab.pcap
[analyst@secOps lab.support.files]$ ls -l /dev | head
total 0
crw-r--r-- 1 root root 10, 235 Sep 8 10:32 autofs
drwxr-xr-x 2 root root 140 Sep 8 10:31 block
drwxr-xr-x 2 root root 100 Sep 8 10:31 bsg
crw-rw-r-- 1 root disk 10, 234 Sep 8 10:32 btfrs-control
drwxr-xr-x 3 root root 60 Sep 8 10:32 bus
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Sep 8 10:31 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x 2 root root 3780 Sep 8 10:32 char
crw-r--r-- 1 root root 5, 1 Sep 8 10:32 console
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Sep 8 10:31 core -> /proc/kcore
[analyst@secOps lab.support.files]$ cd -
[analyst@secOps ~]$ echo "symbolic" > file1.txt
[analyst@secOps ~]$ echo "hard" > file2.txt
[analyst@secOps ~]$ ln -s file1.txt file1symbolic
[analyst@secOps ~]$ ln file2.txt file2hard
[analyst@secOps ~]$ mv file1.txt file1new.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file1symbolic
cat: file1symbolic: No such file or directory
[analyst@secOps ~]$ mv file2.txt file2new.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file2hard
hard
[analyst@secOps ~]$

```

L'esercizio ha permesso di analizzare la gestione dei filesystem Linux, il montaggio e smontaggio delle partizioni e la gestione dei permessi tramite **chmod** e **chown**. È stata inoltre verificata la differenza tra symbolic link e hard link, osservando il diverso comportamento dopo la rinomina dei file originali.

Figura 1: Evidenze da terminale della sessione di laboratorio.

Rappresentazione sequenziale delle prove pratiche svolte sulla CyberOps Workstation: identificazione dei dischi (**lsblk**, **blkid**), creazione del punto di montaggio **/mnt/evidence**, verifica dell'inaccessibilità dei dati pre-mount e loro lettura immediata post-mount. Seguono il blocco di sicurezza con **touch** su cartella ad accesso ristretto (**/mnt**), la manipolazione della maschera di permessi in notazione ottale (**chmod 665**), il cambio di proprietà (**chown**) con test di append (**>>**), l'ispezione dei file speciali in **/dev/** e la dimostrazione a basso livello della rottura del symlink a fronte della persistenza dell'hard link dopo la rinomina dei sorgenti.

5. Sintesi Finale

Per comprendere il funzionamento del sistema operativo Linux e dei suoi dischi senza termini eccessivamente accademici, l'attività può essere riassunta in tre concetti fondamentali:

- **Un disco non esiste finché non viene montato:** Collegare una memoria (come una chiavetta USB o un hard disk) non basta a leggerne i dati. Bisogna "montarla", ovvero assegnarle una cartella vuota nel sistema che faccia da porta d'ingresso ai dati. Quando il collegamento viene rimosso (smontaggio), la porta torna a essere una cartella vuota.
- **Tutto ha un proprietario e dei permessi precisi:** Ogni cartella e file possiede una targhetta che stabilisce chi può leggerlo, modificarlo o avviarlo. Se una cartella appartiene all'amministratore (root), un normale utente non può aggiungervi file a meno che non riceva un permesso esplicito attraverso i comandi **chmod** (che gestisce i permessi) e **chown** (che cambia il proprietario).
- **I collegamenti non sono tutti uguali:** Un *collegamento simbolico* è come un cartello stradale con su scritto un indirizzo: se la via cambia nome, il cartello porta a un vicolo cieco. Un *hard link*, invece, è come una seconda chiave identica per la stessa porta: anche se si distrugge o si rinomina la prima chiave, con la seconda si continua ad aprire la medesima stanza.